

基于 Lyapunov 优化方法的含能量路由器的 能源集线器能量管理策略研究

盛万兴¹, 李鹏华^{1*}, 段青¹, 李振², 朱存浩¹

(1. 中国电力科学研究院有限公司, 北京市 海淀区 100192;

2. 中国农业大学信息与电气工程学院, 北京市 海淀区 100083)

Research on Energy Management Strategy of Energy Hub With Energy Router Based on Lyapunov Optimization Method

SHENG Wanxing¹, LI Penghua^{1*}, DUAN Qing¹, LI Zhen², ZHU Cunhao¹

(1. China Electric Power Research Institute, Haidian District, Beijing 100192, China; 2. College of Information and Electric Engineering, China Agricultural University, Haidian District, Beijing 100083, China)

ABSTRACT: Multi-energy integration system is increasingly becoming one of the effective solutions to the problems of energy shortage and irrational use. The energy hub with energy router is a kind of minimum typical structure of the multi-energy fusion system. Rational energy management of energies accessed to its ports help achieve high-efficiency and economical operation. First, this paper set basic operation strategies of energy router, analyzing energy balance equations of the energy hub and operation constraints of accessed equipment based on the basic operation strategies. Then the energy storage virtual queue was constructed based on Lyapunov optimization method which converts the time-coupled energy storage constraints into virtual queue stability, and the flexible loads virtual queue were constructed. Finally, Lyapunov-drift-penalty function was constructed to simplify the energy management problem achieving the goal of reducing operating costs by control decisions given according real-time operating state. The MATLAB programming algorithm was used to verify the effectiveness of the proposed energy management strategy.

KEY WORDS: energy router; energy management; Lyapunov optimization; virtual queue; economical operation

摘要:多能源融合系统越来越成为解决能源短缺及不合理配置等问题的有效方案。含能量路由器的能源集线器作为多能源融合系统的一种典型结构,可通过合理协调管理各端口可

控资源,实现高效经济运行。该文设置了能量路由器基本运行策略,分析基本运行策略下能源集线器能量平衡等式及接入设备运行约束;基于 Lyapunov 优化方法构造储能虚拟队列,将能量管理问题中时间耦合储能约束转化为队列稳定性问题,并对不需即时满足的柔性负荷(以电动汽车负荷为例)构造虚拟队列;最后,通过形成 Lyapunov-drift-penalty 函数,简化能量管理问题,根据实时运行状态确定控制决策,实现降低运行成本的目标。利用 MATLAB 编程,实现并测试上述管理算法。通过算例分析比较算法应用前后含能量路由器的能源集线器运行情况,验证了算法在降低运行成本方面的有效性。

关键词: 能量路由器; 能量管理; 李雅普诺夫优化; 虚拟队列; 经济运行

0 引言

能源互联网提供了高效的能源应用形式,建立了多元供应体系,是解决能源短缺问题的关键。能量路由器作为构建能源互联网的核心设备,是以电力电子技术和信息技术为基础的全可控柔性设备,高度融合了通信系统,具备计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能^[1]。能量路由器概念最早在北卡提出的 FREEDM 系统中出现,其基于固态变压器,整合了智能能量管理(intelligent energy management, IEM)和智能故障管理系统(intelligent fault management, IFM),实现电能路由及管理。文献[2]指出能量路由器便于低压交直流配电网接入、负荷供电、可再生能源和储能等分布式电源消纳。

对能量路由器的研究多集中在拓扑结构和控

基金项目: 国家电网公司科技项目: 城市智慧能源体系典型设计与运行服务研究。

State Grid Corporation Science and Technology Project: Research on Typical Design and Operation Service of Urban Smart Energy System.

制策略方面, 文献[3]提出由输入级整流级、隔离级和输出逆变级组成的 AC-DC-AC 三级式能量路由器结构。文献[4]中提出了基于三级固态变压器拓扑的自储能型能量路由器结构。文献[5]在拓扑基础上给出了能量路由器的数学模型和控制策略。

能源集线器是能源基础设施、生产者和消费者之间的接口, 可实现多种能源系统之间的耦合, 如电力和天然气系统的耦合^[6]。含有能量路由器的能源集线器是多能源融合系统, 可接入新能源等间歇性随机性较强的能源、天然气等化石能源以及配电网, 且内部含有储能装置, 同时供给冷、热、电等各种负荷, 是能源相互转化、交换和传递的能源中心。如何实现能源集线器各端口的能量优化管理, 实现多能互补最大化是亟待解决的关键问题。能量管理的核心是多源协同优化运行, 即对接入的可控资源进行联合调度。文献[7]在能源极限器概念基础上, 提出一种全新的子能源集线器结构, 并建立了微能源网的优化调度模型。文献[8]以最小化运行成本和污染气体排放量为目标提出最优混合潮流算法。文献[9]提出虚拟电厂综合能源协调调度优化模型。文献[10]计及天然气系统暂态潮流模型时空耦合特性, 提出了基于多时间尺度及模型预测控制的动态运行优化方法。

此外, 能量管理实质是非线性优化问题, 因此最优潮流方面的文献具有一定的指导作用。文献[11]分析了含能量路由器的电力系统稳态潮流模型, 提出了最优潮流计算公式, 应用 IPOPT 软件解决最优潮流(optimal power flow, OPF)非凸非线性问题。文献[12]建立了基于二阶锥规划的动态最优潮流模型, 将原非线性规划模型松弛为二阶锥规划以快速求解。文献[13]提出了 PFR 的负荷功率模型应用于最优潮流计算, 并采用二阶锥方法分析求解。文献[14]定义了能源结构配比和能源耦合度, 构建能源结构配比矩阵, 通过对偶原理将拉格朗日松弛问题转化为双层优化问题求解。文献[15]将综合能源系统划分为区域电力系统、区域天然气系统及区域热力系统, 构建能量数学模型, 应用原对偶内点法求解最优潮流。但文献[12-15]没有考虑储能装置相关问题。另外国内外专家学者对微电网能量管理的研究为能量路由器能量管理提供了借鉴。文献[16]提出一种分层分布式多源协调优化调度体系, 其中局部调度层以增加分布式可再生能源及储能联合发电收益和减小调度周期内分布式可再生能源及

储能的联合出力波动为优化目标, 获得最优调度方案。文献[17]中针对调度优化问题应用动态规划方法贝尔曼方程进行求解。文献[18]中将微电网能量管理问题转化成最优潮流问题, 分析接入源荷功率及成本模型, 建立优化目标函数应用 Lyapunov 优化方法求解。文献[19]中应用 Lyapunov 优化方法, 将微电网调度整体过程转化为队列稳定问题, 实现优化调度。文献[20]中微电网运行优化目标为最小化运行费用并保证用户用电舒适度, 通过引入虚拟序列, 实现微网自适应调度。上述文献中方法在微网中得到了一定的应用, 但无法体现能量路由器的特点, 且对控制决策中的控制变量考虑不够充分。

本文将能源集线器中的能量路由器结构划分为信息层和物理层, 针对信息层中的能量管理功能展开研究, 实现接入能源集线器多种能源的优化调度。针对含有能量路由器的能源集线器运行过程中涉及的能量管理问题, 基于 Lyapunov 优化方法设计算法。文中首先设置了能量路由器基本运行策略, 分析基本运行策略下能源集线器的能量平衡等式及各接入设备运行约束, 然后基于 Lyapunov 优化方法构造储能虚拟队列, 将能量管理问题中时间耦合储能约束转化为队列稳定性问题。对于不必即时满足的柔性负荷(以电动汽车负荷为例)构造虚拟队列。最后构造并求解 Lyapunov-drift-penalty 函数, 简化能量管理问题, 实现根据实时运行状态给出控制决策, 降低运行成本的目标。

1 含能量路由器的能源集线器模型

本文提及的能源集线器结构如图 1 所示, 含有能量路由器、CHP 系统、燃气炉、电转热、电转冷设备, 各端口分别接有可再生能源发电、配电网、天然气网以及电负荷、热负荷、冷负荷。其中能量路由器包含信息层和物理层, 信息层包含管理与应用模块、通信与控制模块、测量保护模块; 物理层包含电功率变换模块、储能模块。本文研究的能量管理策略属于能量路由器信息层中“管理与应用模块”。图 1 中相关变量见表 1, 其中 $\beta_{glh} + \beta_{glc} = 1$, $\gamma_{e2c} + \gamma_{e2h} = 1$ 。

另外, 设 $H = L_h + L_c$ 表征热负荷与冷负荷之和, $B = [\alpha H + H(1 - \alpha)(\gamma_{e2h}/\eta_{e2h} + \gamma_{e2c}/\eta_{e2c}) + L_e + L_v]/\eta$ 表征可再生能源发电量足以供给全部负荷时, 图 1 中节点 N 处负荷需求量。设: $B' = [L_e + L_v + H(1 - \alpha) \cdot (\gamma_{e2h}/\eta_{e2h} + \gamma_{e2c}/\eta_{e2c})]/\eta$, 表征可再生能源发电量不

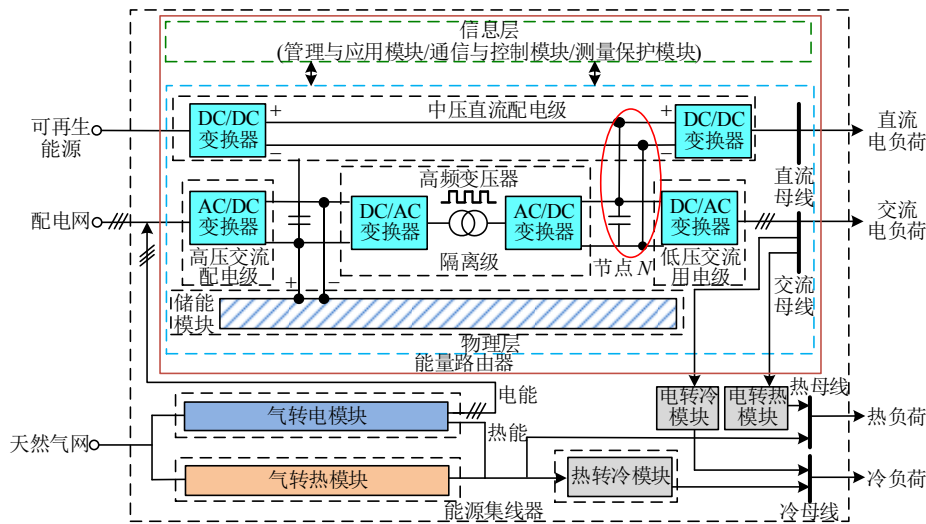


图 1 能源集线器结构

Fig 1 The structure of energy hub

表 1 相关变量详述

Tab. 1 Details of related variables

变量	含义
P_r/kW	可再生能源提供功率
P_{gas}/kW	天然气提供功率
P_{buy}/kW	从电网购入功率
$P_{\text{sell}}/\text{kW}$	向电网输出功率
P_{ch}/kW	内部储能装置充电功率
P_{dis}/kW	内部储能装置放电功率
L_v/kW	电动车负荷
L_e/kW	其他电负荷
L_h/kW	热负荷
L_c/kW	冷负荷
η	变换器效率
b	隔离级效率
η_{ge}	天然气转换为电能的效率
η_{gh}	天然气转换为热能的效率
η_{glh}	天然气产能供给热负荷的比例
η_{glc}	天然气产能供给冷负荷的比例
γ_{e2c}	电供冷负荷比例
γ_{e2h}	电供热负荷比例
η_{h2c}	热制冷效率
η_{e2c}	电制冷效率
η_{e2h}	电制热效率
$\alpha(L_h + L_c)/\text{kW}$	天然气产能可供的热负荷和冷负荷量
$C_b/(\text{元}/\text{kW})$	从电网购电价格
$C_s/(\text{元}/\text{kW})$	向电网售电价格
$C_g/(\text{元}/\text{kW})$	从天然气购气价格
α	天然气产能供给的冷热负荷占全部冷热负荷需求量的比例

足以供给全部负荷，由天然气和配电网提供一定能源时，节点 N 负荷需求量。

1.1 能量路由器内部能量平衡等式

针对能量路由器的稳定运行，本文设置能量路

由器的基本运行策略：

- 1) 以优先能量路由器能源自己自足的自治运行为基本原则，可再生能源产生的电能优先用于供给电负荷、热负荷、冷负荷及内部储能。
- 2) 可再生能源产生的电能不足以供给所有负荷时，从电网购电或者从天然气管购气，以满足系统全部电负荷、热负荷、冷负荷及内部储能需求。
- 3) 可再生能源产生的电能足以供给所有电负荷、热负荷、冷负荷及内部储能需求时，剩余电能售给电网。
- 4) 规定储能装置储能量小于最小储能量与单位时间最大放电量之和($E(t) < E_{\min} + E_{\text{dis min}}$)即荷电量 $SOC < (E_{\min} + E_{\text{dis min}})/E_N$ (E_N 为储能装置额定容量)时，只能进行充电。充电时优先使用可再生能源发电冗余量。

在基本运行策略下，依据能量路由器接入可再生能源发电量，分析能源集线器内部能量流，求取能源集线器内部能量平衡等式。对可再生能源发电量划分不同区间如图 2，不同区间能源集线器内部能量流及能量平衡等式不同。

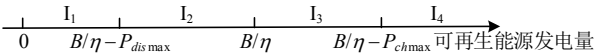


图 2 能量路由器运行区间划分

Fig. 2 Interval division of energy router operation

- 1) 新能源发电量位于区间 I_1 。若储能装置可充电，则定义为工况 I，内部能量平衡等式为

$$\begin{cases} \frac{B' - \eta P_r}{b} + P_{\text{ch}} = \eta(P_{\text{buy}} + \eta_{\text{ge}} P_{\text{gas}}) \\ \eta_{\text{gh}} P_{\text{gas}} (\eta_{\text{glh}} + \eta_{\text{glc}} \eta_{\text{h2c}}) = \alpha H \end{cases} \quad (1)$$

若储能装置可放电，则定义为工况 II，内部能量平衡等式为

$$\begin{cases} \frac{B' - \eta P_r}{b} = \eta(P_{\text{buy}} + \eta_{ge} P_{\text{gas}}) + P_{\text{dis}} \\ \eta_{gh} P_{\text{gas}} (\eta_{glh} + \eta_{glc} \eta_{h2c}) = \alpha H \end{cases} \quad (2)$$

2) 新能源发电量位于区间 I_2 。若储能装置可充电，则定义为工况 III，内部能量平衡等式为

$$\begin{cases} \frac{B' - \eta P_r}{b} + P_{ch} = \eta(P_{\text{buy}} + \eta_{ge} P_{\text{gas}}) \\ \eta_{gh} P_{\text{gas}} (\eta_{glh} + \eta_{glc} \eta_{h2c}) = \alpha H \end{cases} \quad (3)$$

若储能装置可放电，则定义为工况 IV，内部能量平衡等式为

$$\frac{B - \eta P_r}{b} = P_{\text{dis}} - \frac{P_{\text{sell}}}{\eta} \quad (4)$$

3) 新能源发电量位于区间 I_3 。若储能装置可充电，则定义为工况 V，内部能量平衡等式为

$$\begin{cases} b(\eta P_r - B') + \eta(P_{\text{buy}} + \eta_{ge} P_{\text{gas}}) = P_{ch} \\ \eta_{gh} P_{\text{gas}} (\eta_{glh} + \eta_{glc} \eta_{h2c}) = \alpha H \end{cases} \quad (5)$$

若储能装置可放电，则定义为工况 VI，内部能量平衡等式为

$$\eta(b(\eta P_r - B) + P_{\text{dis}}) = P_{\text{sell}} \quad (6)$$

4) 新能源发电量位于区间 I_4 时，若储能装置可充电，则定义为工况 VII，内部能量平衡等式为

$$\eta(b(\eta P_r - B) - P_{ch}) = P_{\text{sell}} \quad (7)$$

若储能装置可放电，则定义为工况 VIII，内部能量平衡等式为

$$\eta(b(\eta P_r - B) + P_{\text{dis}}) = P_{\text{sell}} \quad (8)$$

1.2 能量路由器内部储能装置

1) 充放电约束。

$$P_{ch \min} \leq P_{ch} \leq P_{ch \max} \quad (9)$$

$$P_{dis \min} \leq P_{dis} \leq P_{dis \max} \quad (10)$$

式中： $P_{ch \min}$ 、 $P_{dis \min}$ 为充放电功率下限值； $P_{ch \max}$ 、 $P_{dis \max}$ 为充放电功率上限值。且满足：

$$\begin{cases} P_{ch}(t) > 0 \Rightarrow P_{dis}(t) = 0 \\ P_{dis}(t) > 0 \Rightarrow P_{ch}(t) = 0 \end{cases} \quad (11)$$

设蓄电池的充放电效率为 η_b ，则 t 时刻充电量 $E_{ch}(t) = \eta_b P_{ch}(t)$ ，放电量 $E_{dis}(t) = P_{dis}(t) / \eta_b$ 。

2) 荷电状态约束。

$$SOC_{\min} \leq SOC \leq SOC_{\max} \quad (12)$$

式中： SOC 表示储能装置荷电量； $SOC_{\min}$ 表示荷电量下限值； $SOC_{\max}$ 表示荷电量上限值。即蓄电池在时刻 t 的储能 $E(t)$ 满足：

$$E_{\min} \leq E(t) \leq E_{\max} \quad (13)$$

且 $t+1$ 时刻储能 $E(t+1)$ 满足：

$$E(t+1) = E(t) + E_{ch}(t) - E_{dis}(t) \quad (14)$$

3) 运行损耗。

本文参考文献[21]中蓄电池成本计算方法， t 时刻充电损耗为 $\Delta W_{bat}(t) = \eta_b P_{ch}(t)$ ，放电损耗为 $\Delta W_{bat}(t) = P_{dis}(t) / \eta_b$ 。由充放电损耗可得蓄电池 t 小时的运行成本为

$$C_{bat}(t) = \frac{|\Delta W_{bat}(t)| C_B}{2N \times W_B} \quad (15)$$

式中： C_B 为蓄电池组的价格； W_B 为蓄电池组的额定容量； N 为蓄电池组充放电循环使用次数。

在满足充放电约束的情况下，储能装置的充放电状态及充放电电量是可以控制的。

1.3 可再生能源

光伏发电及风电机组为不可调度机组，出力具有不确定性和波动性，文中假设光伏发电及风电机组只提供有功功率，且均采用最大功率跟踪控制，其运行功率约束为：

$$P_{pv \min} \leq P_{pv} \leq P_{pv \max} \quad (16)$$

$$P_{wt \min} \leq P_{wt} \leq P_{wt \max} \quad (17)$$

式中： P_{pv} 、 P_{wt} 为光伏、风机运行功率； $P_{pv \min}$ 、 $P_{wt \min}$ 为光伏、风机运行功率下限值； $P_{pv \max}$ 、 $P_{wt \max}$ 为光伏、风机运行功率上限值。

另外太阳能及风力为绿色能源，文中假设其运行成本为 0。

1.4 电网及天然气网

某时刻，能量路由器从电网购入电能是可控的，但不能超过当日最大负荷，且满足设备传输容量约束。同理从天然气网购入能源也可控，不能超过当日最大负荷且满足设备传输容量约束。而某时刻售给电网的电能也是可控的，不能超过可再生能源发电量。

$$\begin{cases} 0 \leq P_{\text{buy}} \leq P_{\text{load max}} \\ 0 \leq P_{\text{buy}} \leq P_{\text{br max}} \end{cases} \quad (18)$$

$$0 \leq P_{\text{sell}} \leq P_{\text{sell max}} \quad (19)$$

$$\begin{cases} 0 \leq P_{\text{gas}} \leq P_{\text{load max}} \\ 0 \leq P_{\text{gas}} \leq P_{\text{gr max}} \end{cases} \quad (20)$$

式中： $P_{\text{load max}}$ 为当日最大负荷值； $P_{\text{br max}}$ 为电力设

备传输容量上限; $P_{gt\max}$ 为天然气设备传输容量上限。另外, 购售电不能同时进行, 故应满足:

$$\begin{cases} P_{\text{buy}} > 0 \Rightarrow P_{\text{sell}} = 0 \\ P_{\text{sell}} > 0 \Rightarrow P_{\text{buy}} = 0 \end{cases} \quad (21)$$

1.5 电负荷

文中将全部电负荷划分为常规电负荷与柔性负荷, 常规电负荷指需要即时满足的电负荷, 而柔性负荷可以经一定的延时, 可不即时满足。对于柔性负荷, 可以经过一定的延时后再满足, 以达到降低系统运行成本的目标。文中以电动车负荷为例, 设置供给电动汽车充电桩的功率是可控的, 电动车负荷需求是依据用户需求而随机产生的。

2 能量管理问题

将系统运行离散化, 运行时刻设置为 $t \in \{0, 1, 2, \dots\}$, 时间间隔 Δt 可设置为 0.5h、1h、1.5h、2h、…。本文在基本运行策略下, 设置能量路由器目标函数为

$$\min \overline{y(t)} = \frac{1}{T} \sum_0^{T-1} y(t) \quad (22)$$

式中: $y(t) = C_{\text{buy}}(t) + C_{\text{gas}}(t) - C_{\text{sell}}(t) + C_{\text{star}}(t)$; $C_{\text{buy}}(t)$ 为 t 时刻购买电网电能费用; $C_{\text{gas}}(t)$ 为 t 时刻购入天然气费用; $C_{\text{sell}}(t)$ 为 t 时刻向电网售出电能费用; $C_{\text{star}}(t)$ 为 t 时刻储能损耗费用。

4 个运行区间对应运行成本函数总结如表 2 所示。

能量管理问题约束条件为能量平衡等式, 及式(9)—(11)、(13)、(14)、(16)—(21)。记上述能量管理问题为 M0。对于 M0 需一种解决方案, 依据能量路由器实时运行状态给出控制决策, 在满足所有约束条件下, 最小化目标函数。其中实时运行状态量为 $\{L_e(t), L_c(t), P_r(t), a(t)\}$, 控制决策中的控制量

表 2 运行成本函数

Tab. 2 Operating cost function

区间	运行工况	运行成本函数
I ₁	工况 I	$y_1(t) = C_{\text{buy}}(t) + C_{\text{gas}}(t) + C_{\text{star}}(t)$
	工况 II	$y_2(t) = y_1(t)$
I ₂	工况 III	$y_3(t) = y_1(t)$
	工况 IV	$y_4(t) = -C_{\text{sell}}(t) + C_{\text{star}}(t)$
I ₃	工况 V	$y_5(t) = y_1(t)$
	工况 VI	$y_6(t) = y_4(t)$
I ₄	工况 VII	$y_7(t) = y_4(t)$
	工况 VIII	$y_8(t) = y_4(t)$

为 $\{E_{ch}(t), E_{dis}(t), P_{\text{buy}}(t), P_{\text{sell}}(t), P_{\text{gas}}(t), b(t)\}$ 。

3 基于 Lyapunov 优化方法的能量管理策略

3.1 虚拟队列

3.1.1 储能装置虚拟队列

对于时间耦合约束条件(14)构造储能虚拟队列, 表征电池储能状态。

$$Z(t) = E(t) - E_{\min} - V_z \quad (23)$$

可知 $Z(t+1) - Z(t) = E(t+1) - E(t)$, 即 $Z(t)$ 的变化量可表征储能装置的能量变化, 满足约束条件(14)。式中 V_z 为非负常数, 通过适当取值可满足约束条件(13), 其取值范围设置为

$$0 \leq V_z \leq E_{\max} - E_{\min} - E_{dis\max} - E_{ch\max} \quad (24)$$

证明见附录 A。将约束条件(13)、(14)松弛为队列 $Z(t)$ 稳定性。

3.1.2 柔性负荷虚拟队列

以电动汽车负荷为例, 假设时刻 t 的电动汽车负荷为 $a(t)$, 将其存放在队列 $Q(t)$ 中, 能量路由器 t 时刻供给电动汽车负荷的功率设置为 $b(t)$, 则队列 $Q(t)$ 可表示为

$$Q(t+1) = Q(t) + a(t) - b(t) \quad (25)$$

其中:

$$0 \leq b(t) \leq L_{v\max} \quad (26)$$

依据 $Q(t)$ 表达式及文献[22]引理 2.1 可得:

$$\frac{Q(t+1)}{t} - \frac{Q(0)}{t} = \frac{1}{t} \sum_{\tau=0}^{t-1} (a(\tau) - b(\tau))$$

当 $Q(0)=0$ 时:

$$\frac{Q(t+1)}{t} = \frac{1}{t} \sum_{\tau=0}^{t-1} (a(\tau) - b(\tau)), \quad \tau \in \{0, 1, \dots, t-1\}$$

式中等式右边表示电动车负荷积压量期望。

根据文献[22]定义 2.3 可知: $\lim_{t \rightarrow \infty} (E\{Q(t)\}/t) =$

0 时, 队列 $Q(t)$ 稳定, 则 $[\sum_{\tau=0}^{t-1} (a(\tau) - b(\tau))]/t$ 最小化,

即最小化延时供给电动车负荷以最小化运行成本。

至此, 将原能量管理问题中的约束条件(13)、(14)松弛为队列 $Z(t)$ 的稳定性, 柔性负荷约束条件松弛为队列 $Q(t)$ 稳定性及(26)。

能量管理问题松弛化为 M1:

目标函数:

$$\min \overline{y(t)} = \frac{1}{T} \sum_0^{T-1} y(t)$$

约束条件：内部能量平衡等式、式(9)—(11)、(16)—(21)、(26)、队列 $Z(t)$ 、 $Q(t)$ 稳定性。

因为松弛后 M1 的解是完全符合原始问题 M0 约束条件的。松弛后的能量管理问题 M1 的解也是适用于原始能量管理问题 M0。此处设原问题 M0 求得控制变量为： $\{E_{ch}^*(t), E_{dis}^*(t), P_{buy}^*(t), P_{sell}^*(t), P_{gas}^*(t), b^*(t)\}$ ，成本函数值为 Y^* ，松弛后 M1 求解的控制变量为： $\{E_{ch}^r(t), E_{dis}^r(t), P_{buy}^r(t), P_{sell}^r(t), P_{gas}^r(t), b^r(t)\}$ ，成本函数值为 Y^r ，则 $Y^r < Y^*$ 。下面对松弛后能量管理问题 M1 的求解进行说明。

3.2 Lyapunov-drift-penalty 函数

定义 Lyapunov 标量函数 $L(t)$ 表征队列 $Z(t)$ 、 $Q(t)$ 的拥塞程度，其表达式为

$$L(t) = \frac{1}{2}Z^2(t) + \frac{1}{2}Q^2(t) \quad (27)$$

可知当 $L(t)$ 较小时，所有队列拥塞程度较小，即队列稳定性越好。反之，至少有一个队列拥塞程度较大，队列稳定性差。

进一步定义 Lyapunov-drift 函数 $\Delta L(t)$ 表征 t 时刻到 $t+1$ 时刻的拥塞程度差：

$$\Delta L(t) = L(t+1) - L(t) \quad (28)$$

由上式可知，若在每一个时刻都做出相应的控制决策使 $\Delta L(t)$ 最小化，则队列积压将推向较低的拥塞程度，直观上来看也就是队列运行稳定。故最小化 $\Delta L(t)$ 即可保证队列稳定性。

能量管理问题转化为

$$\min \overline{y(t)} = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} y(t)$$

约束条件为：能量平衡等式、式(9)—(11)、(16)—(21)、(26)、 $\min \Delta L(t)$ 。

将虚拟队列稳定性与目标函数(22)相结合，得到新的目标函数(即 Lyapunov-drift-penalty 函数)：

$$\min \Delta L(t) + V \cdot \overline{y(t)} \quad (29)$$

式中 V 为非负权重控制系数。 $V=0$ 时表示算法只关注队列的稳定性，而不考虑系统采取控制措施所引起的运行成本， $V>0$ 时表示采取的控制措施引起的运行成本与队列稳定性之间进行平衡折中。由文献[22]中引理 4.6 可得：

$$\Delta L(t) + V \cdot \overline{y(t)} \leq B + Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) + Q(t)(a(t) - b(t)) + V \cdot \overline{y(t)} \quad (30)$$

证明过程见附录 A，则式(29)可转化为最小化

式(30)右边部分，并进一步转化为

$$\min Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) + Q(t)(a(t) - b(t)) + V \cdot \overline{y(t)} \quad (31)$$

约束条件为能量平衡等式及式(9)—(11)、(16)—(21)、(26)。4 个运行区间目标函数依成本函数不同而各异，此处不再赘述。

最终能量管理问题转化为 M2：

目标函数：式(31)。

约束条件：内部能量平衡等式、式(9)—(11)、(16)—(21)、(26)。

3.3 算法流程及分析

3.3.1 算法流程

步骤 1：初始化队列 $Z(t)$ 、 $Q(t)$ 。给出能源集线器当前运行状态量 $\{L_e(t), L_h(t), L_c(t), P_r(t), a(t)\}$ 。

步骤 2：根据可再生能源发电量判断运行区间，确定能源集线器运行内部能量平衡等式。

步骤 3：根据储能装置当前储能量，判断储能装置可工作状态。

储能装置既可充电又可放电时，在约束条件下分别求解充电、放电情况下相应目标函数；储能装置只能进行充电，则在约束条件下只求解储能工况下目标函数。

步骤 4：比较充电情况下目标函数值与放电情况下目标函数值大小。目标函数值较小的求解结果即为控制策略： $\{E_{ch}(t), E_{dis}(t), P_{buy}(t), P_{sell}(t), P_{gas}(t), b(t)\}$ ；若储能装置只能充电，直接给出求解结果即控制策略。

更新队列 $Z(t)$ 、 $Q(t)$ 及系统状态量 $\{L_e(t), L_h(t), L_c(t), P_r(t), a(t)\}$ ，转入步骤 2。

算法详细流程图见附录 B。

3.3.2 算法分析

1) V 对于成本的影响。

文中所提出的能量管理策略，求解所得运行成本与原始问题运行成本关系为

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} y(t) \leq \frac{\tilde{B}}{V} + Y^*$$

证明过程见附录 D。由此 V 越大，则 M2 的优化结果越接近 M0，即采取控制策略得出的运行成本越接近原始问题。

2) V 对于柔性负荷队列积压的影响。

对于柔性负荷队列 $Q(t)$ ，在所有时刻 t 下，都满足 $Q(t) \leq Q_{\max} = VC_{\max} + a_{\max}$ ，证明过程见附录 D。

综上，随着 V 的增大，成本函数比重增加，运

行成本越小,但同时,队列的积压 $Q(t)$ 也会增加,故 V 的取值由可接受的等待供电柔性负荷求得: $V=(Q_{\max}-a_{\max})/C_{\max}$ 。

4 算例分析

为验证本文算法的正确性与有效性,选取文献[23]和华东地区某座楼宇 CCHP 系统中两个网络模拟含能量路由器的能源集线器运行场景,进行分析验证。附录 C 中给出测试系统中各类能源出力情况、各类负荷及各类能源价格曲线。相关参数设置如表 3 所示。

表 3 算例参数设置

Tab. 3 Parameter settings

参数	数值	参数	数值
η	0.984	η_{glc}	0.77
b	0.968	η_{h2e}	1
η_{ge}	0.3	$SOC_{\min}$	0.2
η_{gh}	0.4	$SOC_{\max}$	0.9
η_{glh}	0.23	—	—

4.1 参数 V_z 、 V 对算法的影响

在参考文献[23]微型网络结构及数据基础上增加参考文献[24]增加电动汽车负荷,以此为例,分析参数 V_b 、 V 对算法的影响。其中电动车负荷充放电功率为 20kW,共 10 辆车,假设最多等待充电的车为 5 辆,则由 $Q(t) \leq Q_{\max} = VC_{\max} + a_{\max} \leq 20 \times 5$ 得 $0 < V \leq 81.25$, V_z 取值符合 3.1.1 中取值范围。图 3 给出 $T=1h$ 时, V 取值不同时,运行成本随 V_z 的变化曲线,从图中可以看出不同的 V_z 取值对于运行成本的几乎没有影响。图 4 为 V_z 取值不同时, V 的变化对能源集线器运行成本的影响,从图中可以看出,不同 V_z 取值时,运行成本随 V 的变化而变化的趋势几乎完全相同,即系统成本整体趋势是随 V

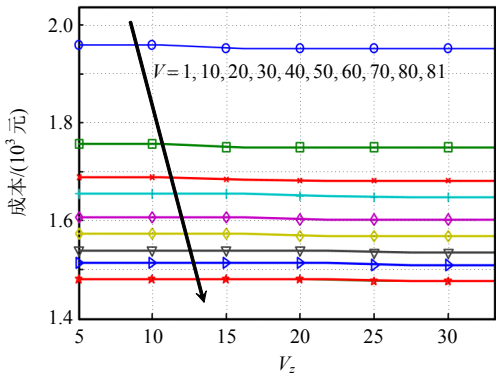


图 3 V_z 对运行成本的影响

Fig. 3 The effect of V_z on operating cost

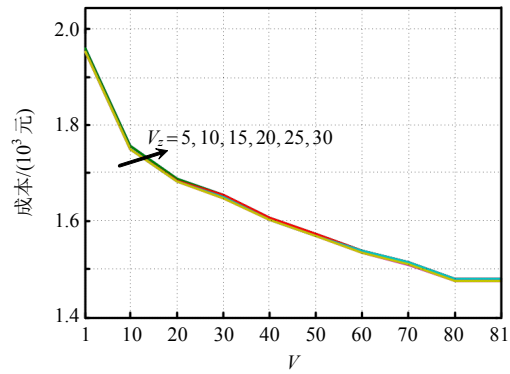


图 4 V 对运行成本的影响

Fig. 4 The effect of V on operating cost

增加而变小。这是因为在最小化目标函数的过程中, V 表征了目标函数中运行成本所占比重,比重越大,其效果越明显。

4.2 算例 2

在 4.1 节分析基础上,选取 $V=V_{\max}$, $V_z=V_{z\max}$ 对算法效果进行分析。设置能量管理周期为 1h,此处主要给出某典型日网络运行数据及优化结果。

优化结果如图 5—8 所示。图 5 为能量管理策略应用后与天然气网及电网交换功率,从图中可以看出,在 00:00—06:00、22:00—23:00 时段,购电

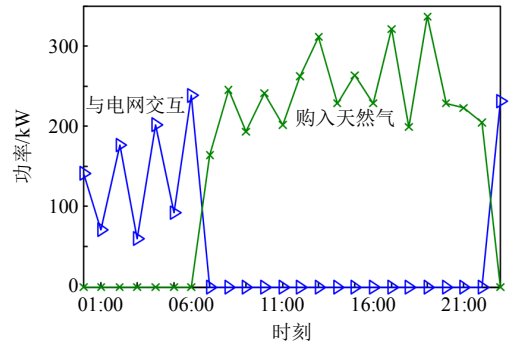


图 5 购气量、与电网交互功率

Fig. 5 Gas purchase volume, interaction power with the grid

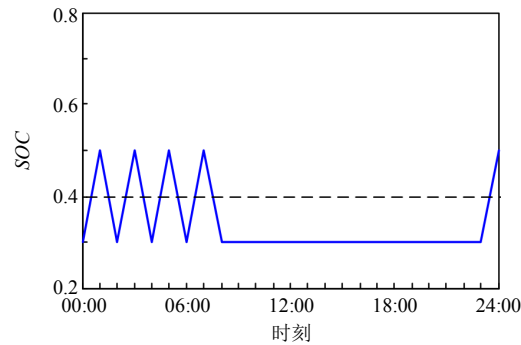


图 6 储能装置荷电量

Fig. 6 SOC of storage device

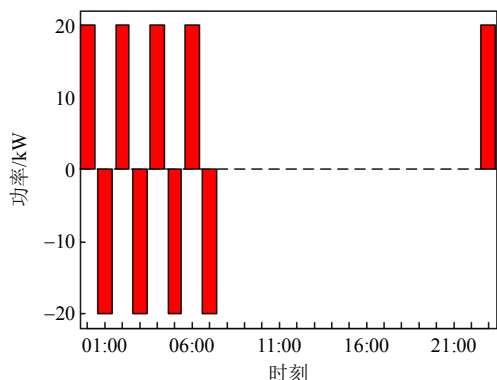


图 7 储能装置充放电功率

Fig. 7 Charge and discharge power of storage device

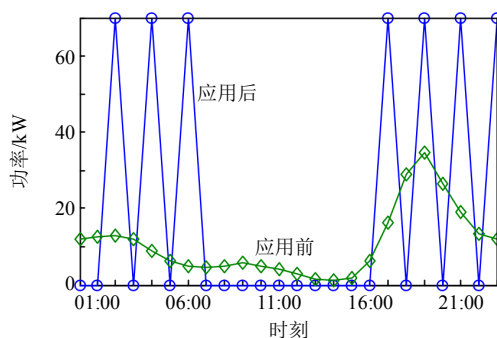


图8 电动汽车负荷曲线

Fig. 8 Electric vehicle load curves

价格低于天然气价格，主要从电网购入能源；在 07:00—22:00 时段，天然气价格低于购电价格，主要购入天然气，比管理策略应用前(图 C1)，能源购入更加合理。图 6 为储能装置荷电量，可见在能量路由器基本运行策略(1.1 节中策略 4)下，00:00、02:00、04:00、06:00、08:00—23:00 时储能装置只能充电，01:00、03:00、05:00、07:00 及次日 00:00 时储能装置既可充电又可放电。图 7 为能量管理策略应用后储能装置充放电功率。储能装置充放电功率既取决于储能装置储能量，又取决于各类能源的价格，是两者共同作用的结果。图 8 为能量管理策略应用前后电动汽车负荷曲线对比图。

4.3 算例 2

选取华东地区某座楼宇 CCHP 系统为例，设置能量管理周期为 1h。储能装置额定容量为 $E_N=400\text{kW}$ ，充放电效率 $\eta_b=0.95$ ，充放电功率 $P_{dis}=P_{ch}=0.15E_N$ ，初始电能 $E(0)=0.3E_N$ 。

优化结果如图 9—13 所示。图 9 为能量管理策略应用后与天然气网及与电网交互功率，图中可见 00:00—04:00、22:00—23:00 时段购电价格低于天然气价格，主要购入电能供给负荷，04:00—21:00 时段天然气价格低于购电价格，主要购入天然气满足

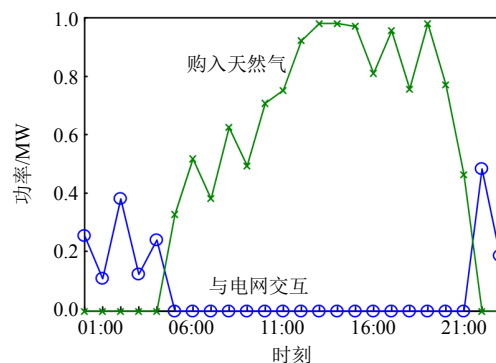


图 9 购气量、与电网交互功率

Fig. 9 Gas purchase volume, interaction power with the grid

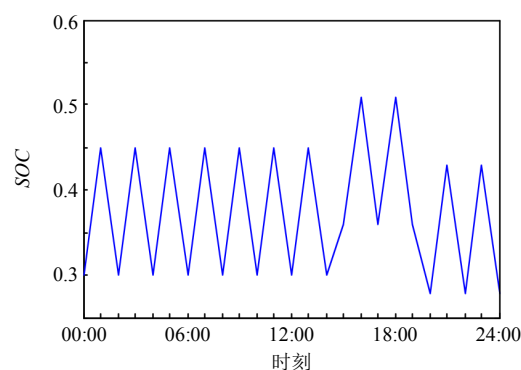


图 10 储能装置荷电量

Fig. 10 SOC of storage device

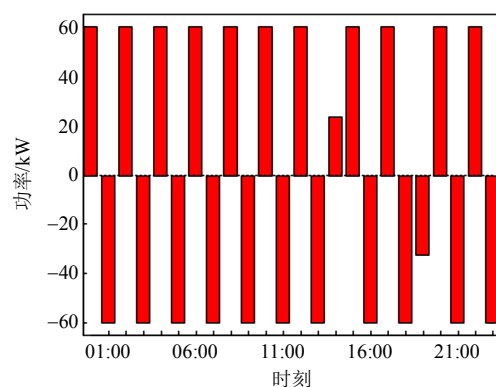


图 11 储能装置充放电功率

Fig. 11 Charge and discharge power of storage device

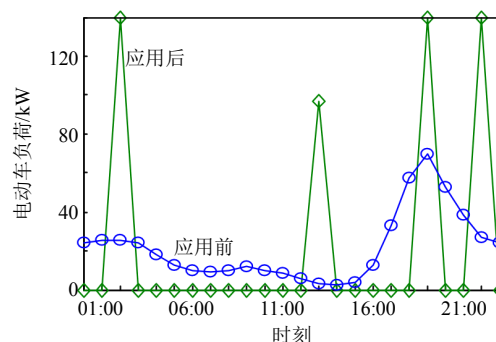


图 12 电动汽车负荷曲线

Fig. 12 Electric vehicle load curves

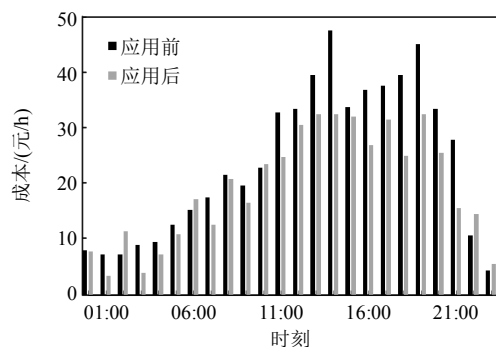


图13 运行成本

Fig. 13 Operating cost

负荷。图10为储能装置荷电量。图11为能量管理策略应用后储能装置充放电功率,在管理策略作用下能量路由器内部储能充分参与调节。图12为能量管理策略应用前后电动汽车负荷曲线变化对比图。应用能量管理策略前后,该系统运行成本对比见图13。

4.4 与其他算法比较

为验证算法的有效性,以算例1为例与贪心算法进行比较。图14为不同周期下两种算法日运行成本。可以看出不同周期下,应用基于Lyapunov优化方法的能量管理策略能源集线器运行成本更低。经大量测试,发现能量管理周期选取与运行成本之间没有明确关系,但图14中可看出在所有周期下文中所提方法都比贪心算法运行成本低,调度周期可以根据实际情况合理选取。

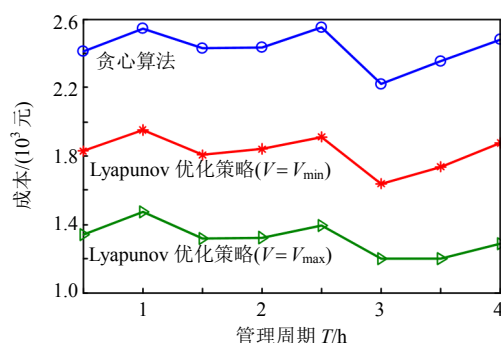


图14 不同周期下两种算法对应运行成本

Fig. 14 Operating cost corresponding to different algorithms under different cycles

5 结论

针对接入多种能源的含能量路由器的能源集线器的能量管理问题,本文基于Lyapunov优化方法设计了能量路由器端口协调控制算法,形成了含能量路由器的能源集线器能量管理策略。通过实时观测能源集线器的运行状态量 $\{L_c(t), L_h(t), L_c(t),$

$P_r(t), a(t)\}$, 给出控制决策 $\{E_{ch}(t), E_{dis}(t), P_{buy}(t), P_{sell}(t), P_{gas}(t), b(t)\}$, 降低含能量路由器的能源集线器的运行成本。

算例结果表明,本文所提能量管理策略,可结合含能量路由器的能源集线器实时运行状态,实时调控各端口可控能源;合理控制内部储能装置充放电功率,充分发掘能量路由器运行过程中内部储能装置的协调作用;合理调控柔性负荷用电,充分发挥可控负荷的作用,实现能量路由器经济高效运行。

参考文献

- [1] 段青, 盛万兴, 孟晓丽, 等. 面向能源互联网的新型能源子网系统研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(2): 388-398.
Duan Qing, Sheng Wanxing, Meng Xiaoli, et al. Research of energy sub grid for the future energy internet[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(2): 388-398(in Chinese).
- [2] 盛万兴, 刘海涛, 曾正, 等. 一种基于虚拟电机控制的能量路由器[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14): 3541-3550.
Sheng Wanxing, Liu Haitao, Zeng Zheng, et al. An energy hub based on virtual-machine control[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(4): 3541-3550(in Chinese).
- [3] 赵争鸣, 冯高辉, 袁立强, 等. 电能路由器的发展及其关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(17): 3823-3834.
Zhao Zhengming, Feng Gaohui, Yuan Liqiang, et al. The development and key technologies of electric energy router[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(17): 3823-3834(in Chinese).
- [4] 盛万兴, 兰征, 段青, 等. 自储能型能量路由器研究[J]. 电网技术, 2017, 41(2): 387-393.
Sheng Wanxing, Lan Zheng, Duan Qing, et al. Study on self energy storage based energy router[J]. Power System Technology, 2017, 41(2): 387-393(in Chinese).
- [5] 苗键强, 张宁, 康重庆. 能量路由器对于配电网运行优化的影响分析[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(10): 2832-2839.
Miao Jianqiang, Zhang Ning, Kang Chongqing. Analysis on the influence of energy router on the optimal operation of distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(10): 2832-2839(in Chinese).
- [6] Geidl M, Andersson G. Optimal power flow of multiple energy carriers[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(1): 145-155.
- [7] 马腾飞, 吴俊勇, 郝亮亮, 等. 基于能源集线器的微能源网能量流建模及优化运行分析[J]. 电网技术, 2018,

- 42(1): 179-186.
- Ma Tengfei, Wu Junyong, Hao Liangliang, et al. Energy flow modeling and optimal operation analysis of micro energy grid based on energy hub[J]. Power System Technology, 2018, 42(1): 179-186(in Chinese).
- [8] 林威, 靳小龙, 穆云飞, 等. 区域综合能源系统多目标最优混合潮流算法[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(20): 5829-5839.
- Lin Wei, Jin Xiaolong, Mu Yunfei, et al. Multi-objective optimal hybrid power flow algorithm for integrated local area energy system[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(20): 5829-5839(in Chinese).
- [9] 周亦洲, 孙国强, 黄文进, 等. 多区域虚拟电厂综合能源协调调度优化模型[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(23): 6780-6790.
- Zhou Yizhou, Sun Guoqiang, Huang Wenjin, et al. Optimized multi-regional integrated energy coordinated scheduling of a virtual power plant[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(23): 6780-6790(in Chinese).
- [10] 梅建春, 卫志农, 张勇, 等. 电-气互联综合能源系统多时间尺度动态优化调度[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(13): 36-42.
- Mei Jianchun, Wei Zhinong, Zhang Yong, et al. Dynamic optimal dispatch with multiple time scale in integrated power and gas energy systems[J]. Automation of Electric Power System, 2018, 42(13): 36-42(in Chinese).
- [11] Miao Jianqiang, Zhang Ning, Kang Chongqing, et al. Steady-state power flow model of energy router embedded AC network and its application in optimizing power system operation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2018, 9(5): 4828-4837.
- [12] 高红均, 刘俊勇, 沈晓东, 等. 主动配电网最优潮流研究及其应用实例[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(6): 1634-1644.
- Gao Hongjun, Liu Junyong, Shen Xiaodong, et al. Optimal power flow research in active distribution network and its application examples[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(6): 1634-1644(in Chinese).
- [13] Lin Junhao, Li V O K, Leung K C, et al. Optimal power flow with power flow routers[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(1): 531-543.
- [14] 宋晨辉, 冯健, 杨东升, 等. 考虑系统耦合性的综合能源协同优化[J]. 电力系统自动化, 2018, 42(10): 38-45, 86.
- Song Chenhui, Feng Jian, Yang Dongsheng, et al. Collaborative optimization of integrated energy considering system coupling[J]. Automation of Electric Power System, 2018, 42(10): 38-45, 86(in Chinese).
- [15] 王伟亮, 王丹, 贾宏杰, 等. 考虑运行约束的区域电力-天然气-热力综合能源系统能量流优化分析[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(24): 7108-7120.
- Wang Weiliang, Wang Dan, Jia Hongjie, et al. Analysis of energy flow optimization in regional electricity-gas-heat integrated energy system considering operational constraints[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(24): 7108-7120(in Chinese).
- [16] 齐琛, 汪可友, 李国杰, 等. 交直流混合主动配电网的分层分布式优化调度[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(7): 1909-1917.
- Qi Chen, Wang Keyou, Li Guojie, et al. Hierarchical and distributed optimal scheduling of AC/DC hybrid active distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(7): 1909-1917(in Chinese).
- [17] Levron Y, Guerrero J M, Beck Y. Optimal power flow in microgrids with energy storage[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3): 3226-3234.
- [18] Shi Wenbo, Li Na, Chu Chicheng, et al. Real-time energy management in microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 8(1): 228-238.
- [19] Fan Wei, Liu Nian, Zhang Jianhua. An event-triggered online energy management algorithm of smart home: Lyapunov optimization approach[J]. Energies, 2016, 9(5): 381.
- [20] Huang Yingsong, Mao Shiwen, Nelms R M. Adaptive electricity scheduling in microgrids[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2014, 5(1): 270-281.
- [21] 魏繁荣, 随权, 林湘宁, 等. 考虑可转移负荷效率的风/光/柴/蓄孤岛微网日运行能量控制优化策略[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(4): 1045-1053.
- Wei Fanrong, Sui Quan, Lin Xiangning, et al. Optimized energy control strategy about daily operation of islanded microgrid with wind/photovoltaic/diesel/battery under consideration of transferable load efficiency[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(4): 1045-1053(in Chinese).
- [22] Neely M J. Stochastic network optimization with application to communication and queueing systems[J]. Synthesis Lectures on Communication Networks, 2010, 3(1): 1-211.
- [23] 王守相, 吴志佳, 庄剑. 考虑微网间功率交互和微源出力协调的冷热电联供型区域多微网优化调度模型[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(24): 7185-7194.
- Wang Shouxiang, Wu Zhijia, Zhuang Jian. Optimized dispatching model of CCHP type regional multi-microgrids considering interactive power exchange among microgrids and output coordination among

micro-sources[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(24): 7185-7194(in Chinese).

[24] 孙帝, 姜久春, 张维戈, 等. 基于自适应粒子群优化算法的居民小区电动汽车优化充电策略[C]//中国高等学校电力系统及其自动化专业第30届学术年会论文集. 北京: 天津大学, 华中理工大学, 西安交通大学, 2014. Sun Di, Jiang Jiuchun, Zhang Weige, et al. Optimized charging strategy of electrical vehicles in residential quarter based on adaptive particle swarm optimization [C]//Power System and Automation Professional Academic Annual Meeting in China Colleges and Universities. Beijing: Tianjin University, Huazhong University of Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, 2014(in Chinese).

附录A V_z 取值范围及式(30)证明

1) V_z 取值范围证明。

证明 $0 \leq V_z \leq E_{\max} - E_{\min} - E_{dis\max} - E_{ch\max}$ 时, 构造虚拟队列 $Z(t) = E(t) - E_{\min} - V_z$ 在任意时刻 t 可满足约束条件(13)即电池储能满足 $E_{\min} \leq E(t) \leq E_{\max}$ 。即任意时刻 t 满足: $-V_z \leq Z(t) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 。

①证明 $Z(t) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 时, $Z(t+1) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 。

当 $-V_z \leq Z(t) \leq E_{dis\max} - V_z$ 时, 蓄电池充电。此时:

$$\begin{aligned} Z(t+1) &= Z(t) + E_{ch} \leq Z(t) + E_{ch\max} \leq E_{dis\max} - V_z + E_{ch\max} \leq \\ &E_{dis\max} + E_{ch\max} = E_{\max} - E_{\min} - E_{\max} + E_{\min} + E_{dis\max} + \\ &E_{ch\max} = E_{\max} - E_{\min} - V_{z\max} \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z \end{aligned}$$

当 $E_{dis\max} - V_z \leq Z(t) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 时, 蓄电池放电。此时 $Z(t+1) = Z(t) - E_{dis} \leq Z(t) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 。

因此, 对于任意时刻 t , 当 $Z(t) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 时, $Z(t+1) \leq E_{\max} - E_{\min} - V_z$ 。

②证明 $Z(t) \geq -V_z$ 时, $Z(t+1) \geq -V_z$ 。

当 $-V_z \leq Z(t) \leq E_{dis\max} - V_z$ 时, 蓄电池充电。此时:

$$Z(t+1) = Z(t) + E_{ch} \geq Z(t) \geq -V_z$$

当 $Z(t) \geq E_{dis\max} - V_z$ 时, 蓄电池放电。此时:

$$Z(t+1) = Z(t) - E_{dis} \geq E_{dis\max} - V_z - E_{dis} \geq -V_z$$

因此, 对于任意时刻 t , 当 $Z(t) \geq -V_z$ 时, $Z(t+1) \geq -V_z$ 。故约束条件(13)满足。

2) 式(30)证明

$$\begin{aligned} \Delta L(t) + V \cdot \overline{y(t)} &= V \cdot \overline{y(t)} + \frac{1}{2} Z^2(t+1) - \frac{1}{2} Z^2(t) + \frac{1}{2} Q^2(t+1) - \\ &\frac{1}{2} Q^2(t) = \frac{1}{2} (Z(t) + E_{ch}(t) - E_{dis}(t))^2 - \frac{1}{2} Z^2(t) + \frac{1}{2} (Q(t) - \\ &a(t) + b(t))^2 - \frac{1}{2} Q^2(t) + V \cdot \overline{y(t)} \leq V \cdot \overline{y(t)} + \frac{1}{2} \cdot \\ &\max[E_{ch}(t), E_{dis}(t)]^2 + Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) + Q(t) \cdot \\ &(b(t) - a(t)) + \frac{1}{2} \max^2[b(t), a(t)] = B + Z(t)(E_{ch}(t) - \\ &E_{dis}(t)) + Q(t)(b(t) - a(t)) + V \cdot \overline{y(t)} \end{aligned}$$

式中 $B = 0.5 \max^2[E_{ch\max}(t), E_{dis\max}(t)] + 0.5 \max^2[b(t), a(t)]$ 。

附录B 算法流程图

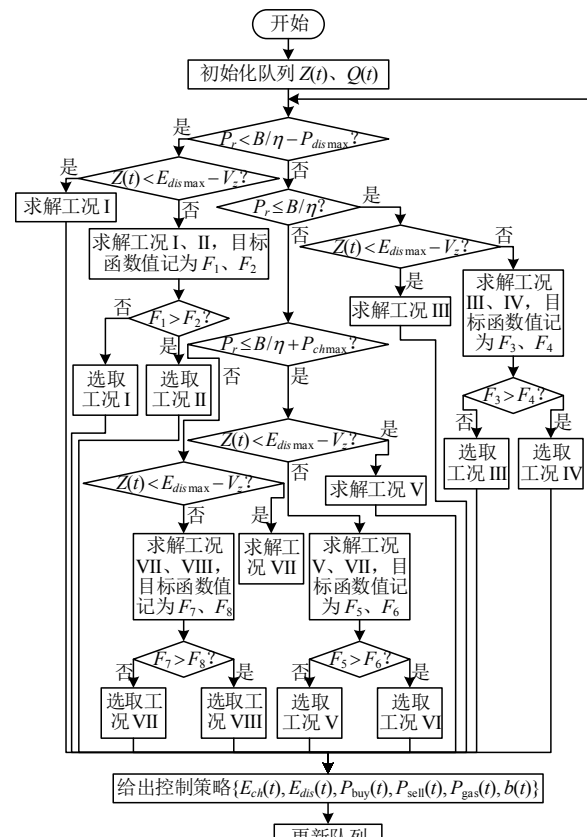


图 B1 算法流程图

Fig. B1 Algorithm flowchart

附录C 测试系统数据

1) 算例1系统数据。

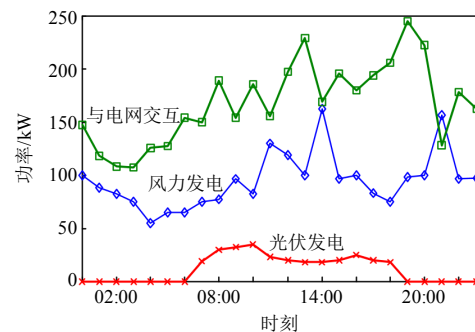


图 C1 各类能源出力

Fig. C1 Various energy output curves

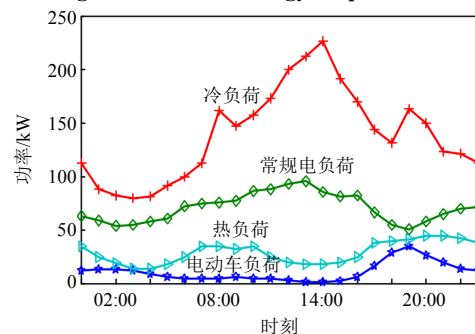


图 C2 各类负荷曲线

Fig. C2 Various load curves

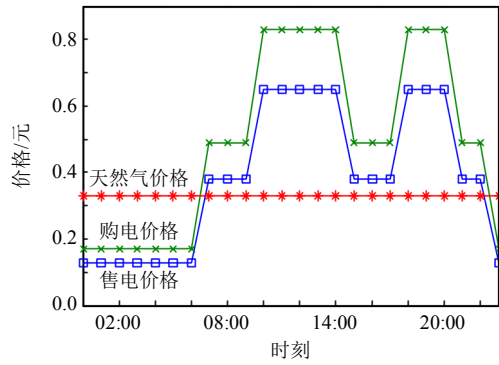


图 C3 各类能源价格

Fig. C3 Various energy prices

2) 算例 2 系统数据。

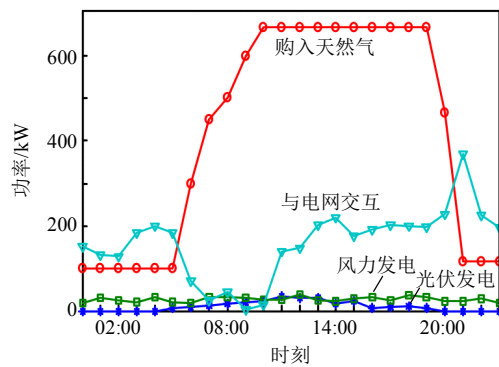


图 C4 各类能源出力

Fig. C4 Various energy output curves

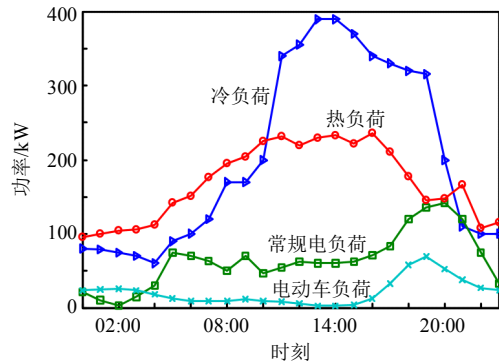


图 C5 各类负荷曲线

Fig. C5 Various load curves

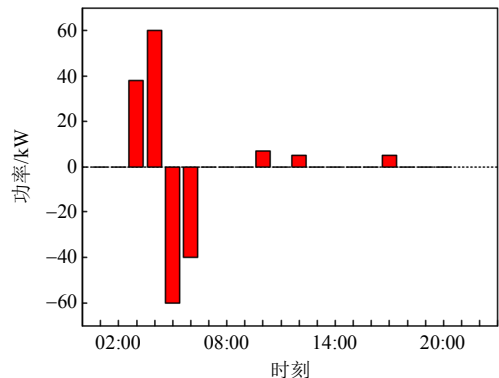


图 C6 充放电功率

Fig. C6 Charge and discharge power

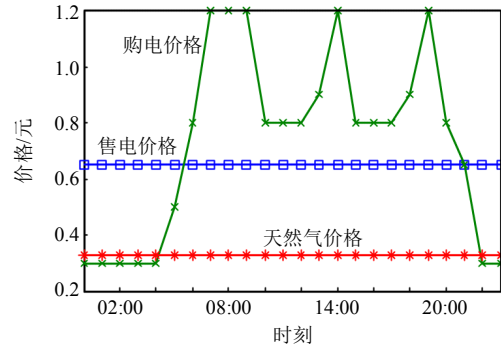


图 C7 各类能源价格

Fig. C7 Various energy prices

附录 D 证明推导过程

$$1) \text{ 证明 } \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} y(t) \leq \frac{\tilde{B}}{V} + Y^*$$

$$\Delta L(t) + Vy(t) \leq B + Z(t)(E_{ch}^r(t) - E_{dis}^r(t)) + Q(t)(a(t) - b^r(t)) + VY^r \leq B + Q_{\max} \max(a_{\max}(t) - b_{\max}(t)) + VY^r \leq \tilde{B} + VY^*$$

即 $Vy(t) \leq \tilde{B} + VY^* - \Delta L(t)$ 。

两边关于 T 求和得：

$$\sum_{t=0}^{T-1} Vy(t) \leq T\tilde{B} + TVY^* - \sum_{t=0}^{T-1} \Delta L(t)$$

已知：

$$\begin{cases} \Delta L(t) = L(t+1) - L(t) \\ \sum_{t=0}^{T-1} \Delta L(t) = L(T) - L(0) \end{cases}$$

则：

$$\sum_{t=0}^{T-1} Vy(t) \leq T\tilde{B} + TVY^* - L(T) + L(0)$$

不等式两边同时取极限得：

$$\begin{cases} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} Vy(t) \leq \tilde{B} + VY^* \\ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} y(t) \leq \frac{\tilde{B}}{V} + Y^* \end{cases}$$

2) 证明 $Q(t) \leq Q_{\max} = VC_{\max} + a_{\max}$

已知 $Q(0) = 0 < VC_{\max} + a_{\max}$ ，假设 $Q(t) \leq VC_{\max} + a_{\max}$ ：

当 $Q(t) \leq VC_{\max}$ 时， $Q(t+1) \leq Q(t) + a_{\max} \leq VC_{\max} + a_{\max}$ （队列的增加量最多是 $a_{\max}$ ）；当 $VC_{\max} < Q(t) \leq VC_{\max} + a_{\max}$ 时， $b(t)$ 取值为 $b_{\max}(t)$ （证明见附录 E），已知 $Q(t+1) = \max\{Q(t) - b(t), 0\} + a(t)$ ，则 $Q(t) > b_{\max}(t)$ 时， $Q(t+1) = Q(t) - b_{\max}(t) + a(t)$ ，因为 $b_{\max}(t) > a_{\max}(t)$ ，故 $Q(t+1) = Q(t) - b_{\max}(t) + a(t) < Q(t) < VC_{\max} + a_{\max}$ ；当 $Q(t) \leq b_{\max}(t)$ 时， $Q(t+1) = a(t) \leq a_{\max}(t) \leq VC_{\max} + a_{\max}$ ；故 $Q(t) < VC_{\max} + a_{\max}$ 成立。

附录 E 证明 $Q \geq \max\{VC_g, VC_e\}$ 时， $b(t) = b_{\max}(t)$

设：

$$\begin{cases} b(t) = b_e(t) + b_g(t) + b_r(t) \\ P_e(t) = b_e(t) + L_{inse}(t) \\ P_g(t) = b_g(t) + L_{insg}(t) \end{cases}$$

式中: $b_e(t)$ 为 t 时刻由购买的电能供给的电动汽车负荷; $b_g(t)$ 为 t 时刻由购入天然气供给的电动汽车负荷; $b_r(t)$ 为 t 时刻可再生电源供给的电动汽车负荷; $L_{inse}(t)$ 为 t 时刻电能供给的常规负荷; $L_{insg}(t)$ 为 t 时刻天然气供给的常规负荷。将上式代入式(32)得:

$$\begin{aligned} & V(C_e(t)P_e(t) + C_g(t)P_g(t) - C_{sell}(t) + C_{stor}(t)) + Q(t)a(t) - \\ & Q(t)b(t) + Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) = VC_e(t)P_e(t) + \\ & VC_g(t)P_g(t) - Q(t)b(t) - VC_{sell}(t) + VC_{stor}(t) + Q(t)a(t) + \\ & Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) = (VC_e(t) - Q(t))b_e(t) + (VC_g(t) - \\ & Q(t))b_g(t) - Q(t)b_r(t) - VC_{sell}(t) + VC_{stor}(t) + Q(t)a(t) + \\ & VC_e(t)L_{inse}(t) + VC_g(t)L_{insg}(t) + Z(t)(E_{ch}(t) - E_{dis}(t)) \end{aligned}$$

$C_e(t) < C_g(t)$ 时: 若 $Q < 0$, 则 $b_e(t) = 0$, $b_g(t) = 0$, $b_r(t) = 0$; 若 $0 \leq Q < VC_e$, 则 $b_e(t) = 0$, $b_g(t) = 0$, $b_r(t) = b_{rmax}$; 若 $VC_e \leq Q < VC_g$, 则 $b_e(t) = b_{emax}$, $b_g(t) = 0$, $b_r(t) = b_{rmax}$; 若 $Q \geq VC_g$, 则 $b_e(t) = b_{emax}$, $b_g(t) = b_{gmax}$, $b_r(t) = b_{rmax}$ 。

$C_e(t) \geq C_g(t)$ 时: 若 $Q < 0$, 则 $b_e(t) = 0$, $b_g(t) = 0$, $b_r(t) = 0$; 若 $0 \leq Q < VC_g$, 则 $b_e(t) = 0$, $b_g(t) = 0$, $b_r(t) = b_{rmax}$; 若 $VC_g \leq$

$Q < VC_e$, 则 $b_e(t) = 0$, $b_g(t) = b_{gmax}$, $b_r(t) = b_{rmax}$; 若 $Q \geq VC_e$, 则 $b_e(t) = b_{emax}$, $b_g(t) = b_{gmax}$, $b_r(t) = b_{rmax}$ 。

综上可得: $Q \geq \max\{VC_g, VC_e\}$ 时, $b(t) = b_{max}(t)$ 。



盛万兴

收稿日期: 2018-06-07。

作者简介:

盛万兴(1965), 男, 教授级高级工程师, 博士生导师, 研究方向为直流配电网、复杂配电网建模分析与仿真、智能配电网自愈、配电设备智能化、分布式电源/微网并网等, wxsheng@epri.sgcc.com.cn;

*通信作者: 李鹏华(1990), 女, 博士研究生, 研究方向为电力电子化配电系统运行控制与仿真、综合能源系统能量管理与优化, li_peng_hua@163.com;

段青(1974), 男, 博士, 高级工程师, 研究方向为智能配电系统规划、运行控制、电力电子技术、人工智能和设备研发等, duanqing@epri.sgcc.com.cn。

(责任编辑 李泽荣)

Research on Energy Management of Energy Hub With Energy Router Strategy Based on Lyapunov Optimization Method

SHENG Wanxing¹, LI Penghua^{1*}, DUAN Qing¹, LI Zhen², ZHU Cunhao¹

(1. China Electric Power Research Institute; 2. China Agricultural University)

KEY WORDS: nergy router; energy management; Lyapunov optimization; virtual queue; economical operation

Multi-energy integration system is one of the most effective solutions to the problems of energy shortage and irrational use. The energy hub with energy router is a kind of minimum typical structure of the multi-energy fusion system. Rational energy management of energies accessed to its ports helps achieve high-efficiency and economical operation.

In this paper, the energy router structure in the energy hub is divided into information layer and physical layer, and the energy management function in the information layer is studied to realize the optimal scheduling of multiple energy sources connected to the energy hub. The algorithm is designed based on the Lyapunov optimization method for the energy management problems involved in the operation of energy hubs with energy routers. Fig. 1 shows the structure of energy hub with energy router.

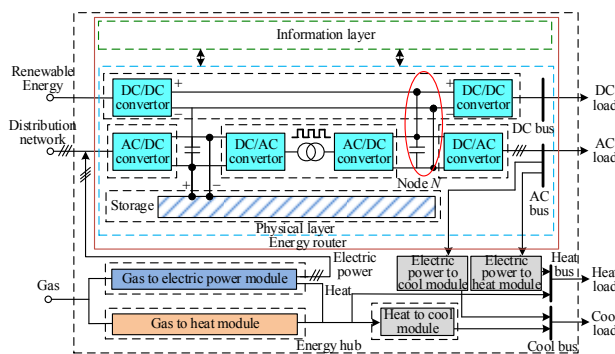


Fig. 1 The structure of Energy hub with energy router

First, basic operation strategies of energy router are set, and energy balance equations of the energy hub are analyzed based on the basic operation strategies. Moreover, operation constraints of accessed equipment are analyzed. Based on these analyses eight operating conditions are defined for the energy hub.

Then the energy storage virtual queue $Z(t)$ is constructed based on Lyapunov optimization method which converts the time-coupled energy storage constraints into virtual queue stability, and the flexible loads virtual queue $Q(t)$ is constructed.

$$Z(t) = E(t) - E_{\min} - V_z \quad (1)$$

$$Q(t+1) = Q(t) + a(t) - b(t) \quad (2)$$

Finally, Lyapunov function $L(t)$ is constructed to characterize the backlog of queues. Then Lyapunov-drift-penalty function (3) is constructed to simplify the energy management problem, achieving the goal of reducing operating costs by control decisions given according to the real-time operating state.

$$\Delta L(t) + V \cdot \overline{y(t)} \quad (3)$$

MATLAB programming algorithm is used to verify the effectiveness of the proposed energy management strategy. The parameter settings of case studies are given in Tab. 1

Tab. 1 Parameter settings

Parameter	Value	Parameter	Value
η	0.984	β_{glc}	0.77
b	0.968	η_{h2e}	1
η_{ge}	0.3	$SOC_{\min}$	0.2
η_{gh}	0.4	$SOC_{\max}$	0.9
β_{glh}	0.23	—	—

The parameters value and effect of V_z and V are analyzed in the case studies. Fig.2 shows the effect of V_z and V to the operation cost.

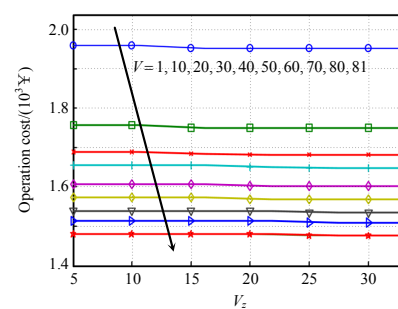


Fig. 2 The effect of V_z and V on operating cost

Furthermore, the case studies show that the proposed strategy can use the real-time operation status of energy hubs with energy router to control the controllable energy of each port in real time. Reasonably control of the charge and discharge power of internal energy storage devices can fully explore coordination capacity of energy storage devices of energy router; and rational regulation of flexible load power can fully play the role of controllable load to achieve efficient and efficient operation of energy router.